

# Teo lectura unica

**Teorema 1 (Lectura única).** *Sea  $L$  un lenguaje de primer orden.*

- (1) *Sea  $t$  un término. Entonces, existen  $u$  y  $t_1, \dots, t_k$  únicos con  $t = u t_1 \dots t_k$  tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
  - (a)  *$u$  es una constante y  $k = 0$ .*
  - (b)  *$u$  es una variable simple y  $k = 0$ .*
  - (c)  *$u$  es un símbolo de función de aridad  $k$  (con  $k \neq 0$ ) y  $t_1, \dots, t_k$  son términos.*
- (2) *Sea  $\varphi$  una fórmula. Entonces, existen  $u$  y  $\eta_1, \dots, \eta_m$  únicos con  $\varphi = u \eta_1 \dots \eta_m$  tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
  - (a)  *$u$  es un símbolo de relación de aridad  $m$  y  $\eta_1, \dots, \eta_m$  son términos (incluyendo  $\doteq$  y  $\top$  como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*
  - (b)  *$u = \neg$ ,  $m = 1$  y  $\eta_1$  es una fórmula.*
  - (c)  *$u = \wedge$ ,  $m = 2$  y  $\eta_1, \eta_2$  son fórmulas.*
  - (d)  *$u = \exists$ ,  $m = 2$ ,  $\eta_1$  es una variable simple y  $\eta_2$  es una fórmula.*

**Demostración:** En efecto, si  $\eta = u\eta_1 \dots \eta_m = u'\eta'_1 \dots \eta'_k$ , como  $u$  y  $u'$  son ambos el primer símbolo, tenemos que  $u = u'$ . Ahora, tenemos que  $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$ . Por tanto, por **lem-complejidad-univoca/Lema 1**,  $m = k$  y  $\eta_i = \eta'_i$  para cada  $i$ . ■

## Referenciado en

- ??
- ??